DNS Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu bölüm, DNS yönetiminde sık yapılan hataları ve pratikte işe yarayan ayrıntıları bir araya getirir.

Hosts Dosyası, Port ve Önbellek

Hosts dosyasının içine yalnızca A ve PTR türünde kayıtlar yazılabilir. Bu yüzden hosts dosyası bir domain'e katılma sürecinde işe yaramaz. İstemci, domain denetleyicisini bulmak için SRV kaydına ihtiyaç duyar ve hosts dosyasına elle A kaydı girilerek kandırılamaz.

DNS yalnızca UDP 53 üzerinden çalışmaz, TCP 53 de kullanır. UDP üzerinden gelen veri bozuksa ya da düzgün iletilemiyorsa DNS, TCP 53'ten devam etmeyi dener. Güvenlik duvarı kuralları yazılırken genellikle yalnızca UDP 53 açılır. TCP 53 kapalıysa sistem çalışmaya devam eder ama UDP'deki sorunu düzeltmeye çalışarak sürekli tekrar dener ve gecikme yaşanır. TCP 53 açıksa veri bozulsa bile iletişim buradan sürdürülebilir.

Ek bilgi: TCP 53 yalnızca bozuk paketler için değil, UDP yanıtına sığmayacak kadar büyük cevaplar ve zone transferleri için de kullanılır. Bu yüzden iki sunucu arasında zone transferi yapılacaksa TCP 53 açık olmak zorundadır.

DNS'e sorgu gönderen her şeye resolver (istemci tarafı) denir ve resolver'ların bir önbelleği vardır. Testler ve sorun giderme sırasında ipconfig /flushdns komutunu kullanmak önemlidir. İstemciler öğrendikleri bilgiyi belli bir süre unutmaz. DNS'te bir kayıt değiştirilir ama istemci hâlâ eski cevabı verir, kayıtla ilgili sorun olduğu sanılır ve zaman kaybedilir. Önbellek yalnızca komut satırında ya da işletim sisteminde değil, tarayıcıda da tutulur. Tarayıcı kendi sorgusunun cevabını kendi önbelleğinde saklar. Eski işletim sistemlerinde flush komutu bazen tek seferde etki etmediği için birkaç kez çalıştırmak alışkanlık haline gelmiştir.

Reverse Lookup, İsimlendirme ve Forwarder

Reverse lookup zone'u etkinleştirip PTR kayıtlarını tanımlamak önemlidir. PTR kayıtları IP adresinden isim bulmayı sağlar ve mail sunucularında özellikle kritiktir. Gönderilen maillerin spam klasörüne düşmemesi için PTR ve SPF kayıtlarının doğru olması gerekir. Bir mail sunucusu için PTR kaydı bu açıdan hayat kurtarıcıdır.

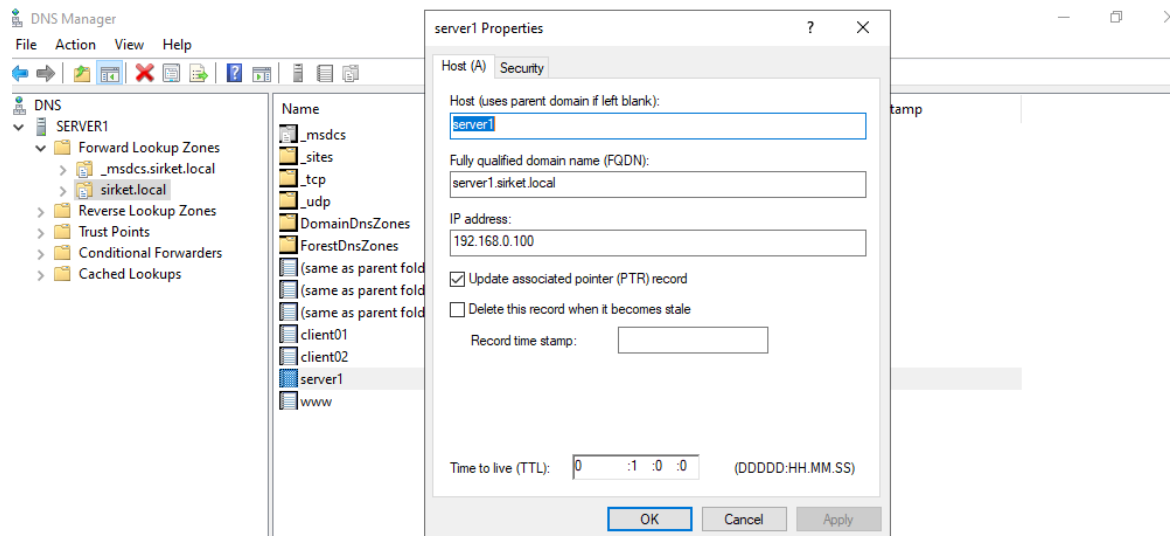
DNS kayıtlarında yalnızca alfanümerik karakterler kullanılmalıdır: küçük ve büyük harfler, 0-9 arası rakamlar ve tire. UTF-8 desteği DNS sunucularında yaygınlaşsa da ileride uyumluluk gerektirebilecek bir işlem için alfanümerik kalmak güvenlidir. Zaten ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterlidir.

Forwarder kullanımı, bilinmeyen isimlerin çözülme süresini kısaltır. Fforwarder zaman aşımı 1-2 saniye gibi bir değerlere düşürülebilir. Günümüzün internet hatları için bu değerler idealdir.

TTL (Time to Live)

TTL, DNS'ten alınan bir bilginin istemci önbelleğinde ne kadar süre tutulacağını belirleyen yaşam süresi değeridir ve ayarlanabilir. Bunu görmek için bir istemcide önce ipconfig /flushdns çalıştırılır, ardından örneğin nslookup server1 ile sorgu yapılır. İpconfig /displaydns çıktısında TTL değeri görülür. Bu değer, istemcinin bilgiyi kaç saniye hatırlayacağını gösterir.

DNS yönetim konsolunda bir kaydın özelliklerine bakıldığında TTL alanı varsayılan olarak boş görünür. Konsolda View menüsünden Advanced seçilirse alan dolu gelir ve varsayılan süre 1 saat olarak görülür. Yani bir istemci server1'in IP adresini öğrendikten sonra bir saat boyunca tekrar sormadan o bilgiyi kullanır.



Bu değeri artırmanın avantajı, istemcilerin DNS sunucusuna daha seyrek gelmesi ve sunucunun rahat etmesidir. Dezavantajı ise sunucunun IP adresi değiştiğinde istemcilerin TTL süresi dolana kadar eski adresi kullanmaya devam etmesidir. Süreyi kısaltmak bunun tersi bir sonuç doğurur: bilgiler daha taze kalır ama sorgu sayısı artar.

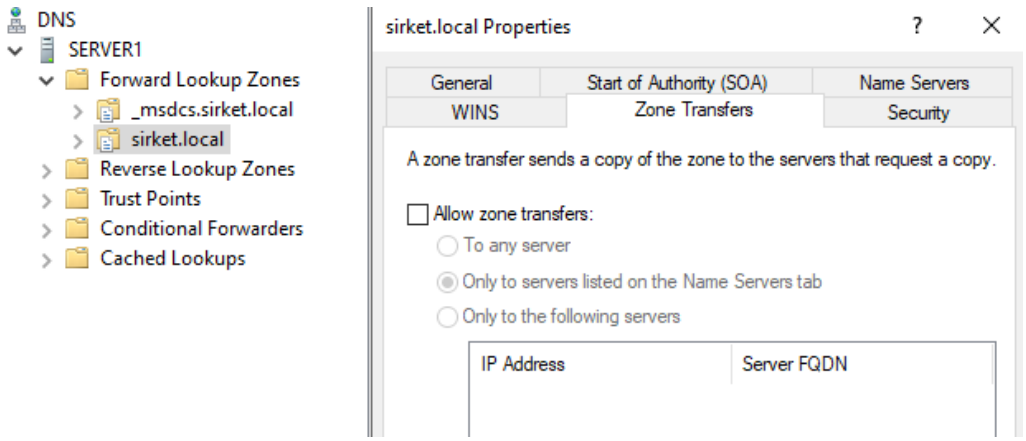
Ek bilgi: Bir sunucunun IP adresini değiştirmeden önce TTL'yi önceden düşürmek yaygın bir pratiktir. Böylece geçiş sırasında istemciler eski adreste uzun süre kalmaz.

Aging ve Scavenging

Bu iki kavram DNS yönetiminde kayıtların (RR) temizlenmesiyle ilgilidir ve Microsoft sınavlarında sıkça sorulur. Aging, kayıtların yaşlanmasını, yani zaman damgalarıyla eskimiş hale gelmesini ifade eder. Scavenging ise bu eskimiş kayıtları temizleme işlemidir. İngilizce "scavenge" kelimesi burada "süpürüp atmak" gibi bir anlam taşır.

Zone Transferini Kapatmak

Zone transferi kullanılmıyorsa güvenlik gereği kapatılmalıdır. Varsayılan ayarlarda transferler zaten bir güvenlik mekanizmasıyla gelir. Ancak işletim sisteminde, yöneticinin elinde olmayan bir güvenlik açığı çıkarsa bu mekanizma işe yaramayabilir. Kapatmak en güvenli çözümdür.



Bölgenin özelliklerindeki Zone Transfers sekmesinde bu ayar görülür. Transfere izin verilecekse bunun yalnızca belirli sunuculara yapılması sağlanabilir. Bu sunucular Name Servers sekmesinde listelenen sunuculardır. Ortamda ikinci bir DNS sunucusu yoksa, dağıtık bir DNS/DC yapısı kurulmadıysa, başka forest'lar ya da domain'lerle trust ilişkisi yoksa zone transferine ihtiyaç yoktur. Gereksiz yere açık bırakmak, güvenilmeyen kaynakların bölge verilerini almasına yol açabilir. Yani kendi bilgilerinizi istemediğiniz birine vermiş olursunuz.

Ek bilgi: Zone transferi açık bırakılırsa saldırgan bölgedeki tüm kayıtları, yani ağdaki sunucuların isimlerini ve IP adreslerini tek seferde çekebilir. Bu, saldırı öncesi keşif için çok işe yarar.

DCDiag ile Teşhis

dcdiag komutu, domain denetleyicisi ve DNS sunucuları için teşhis bilgilerini toplar. Sorun giderirken kullanılır. Bir dizi test uygular, sunucunun geçemediği bir test varsa bunu bildirir. Servisleri, replikasyonu, netlogon'u ve bağlantıyı kontrol eder, sistem günlüklerine de bakar. Tek başına çalıştırıldığında temel testleri yapar. Testler başarıyla geçildiyse sorun yok demektir.

```
C:\Users\Administrator>dcdiag

Directory Server Diagnosis

Performing initial setup:
   Trying to find home server...
   Home Server = SERVER1
   * Identified AD Forest.
   Done gathering initial info.

Doing initial required tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER1
      Starting test: Connectivity
         ..... SERVER1 passed test Connectivity

Doing primary tests

   Testing server: Default-First-Site-Name\SERVER1
      Starting test: Advertising
         ..... SERVER1 passed test Advertising
      Starting test: FrsEvent
         ..... SERVER1 passed test FrsEvent
      Starting test: DFSREvent
         ..... SERVER1 passed test DFSREvent
      Starting test: SysVolCheck
         ..... SERVER1 passed test SysVolCheck
```

Çıktının sonunda, sistem günlüklerinden (event log) alınan DC ve DNS ile ilgili olaylar da listelenir. Bunlar testin sonucu değildir, yalnızca günlüklerden getirilen kayıtlardır. Çoğu tavsiye niteliğindedir ve bunları görünce paniğe kapılmamak gerekir.

```
      Starting test: SystemLog
         A warning event occurred.  EventID: 0x0000168D
            Time Generated: 10/15/2026   18:10:45
            Event String:
            The following DNS server that is authoritative for the DNS domain controller locator records of this domain
controller does not support dynamic DNS updates:
         ..... SERVER1 passed test SystemLog
```

Örnek olarak disk önbelleği (write cache) ile ilgili bir uyarı görülebilir. Disk, yazılacak veriyi önce önbelleğine alıp “yazdım” diye dönebilir. Veri diske sonradan yazılır. Bu sırada elektrik kesilirse veri bozulabilir. Active Directory sürekli arka planda log yazar ve bunları gerçek zamanlı yapmaya çalışır. Disk önbelleği açıkken böyle bir kesinti, log ve veritabanı yazımını riske atar. Bu ayar Active Directory tarafından yönetilir ve yönetici tarafından değiştirilmez. Yine de diskte önbelleğin açık olduğu görüldüğü için günlüğe bir olay düşer ve dcdiag bunu çıktıya getirir.

Daha ayrıntılı çıktı alınabilir, ancak bu çıktı daha kalabalık ve karışıktır. DNS’e yönelik testler de ayrıca çalıştırılabilir, böylece rapor yalnızca DNS ile ilgili sorunlara odaklanır. Kritik ortamlarda bu kontrolü düzenli yapmak istenebilir.

Ek bilgi: Ayrıntılı çıktı için dcdiag /v, yalnızca DNS testleri için dcdiag /dnsall /e /v kullanılır.

Çıktıyı Dosyaya Almak ve Otomatikleştirmek

Komut çıktısı bir metin dosyasına yönlendirilebilir. Tek yönlendirme işareti kullanılırsa dosya her seferinde yeniden yazılır ve içinde yalnızca en son çıktı kalır. Çift işaret kullanılırsa yeni çıktı dosyanın sonuna eklenir ve geçmiş kayıtlar korunur.

Dcdiag çıktısında tarih ve saat bilgisi yoktur. Bu eksik, komuttan sonra bir operatörle ikinci bir komut zincirlenerek giderilebilir. Örneğin saat bilgisini ekrana yazdıran bir komut aynı dosyaya eklenirse, her raporun başında veya sonunda zaman damgası olur. Bu komutlar bir toplu iş dosyasına (batch) ya da betiğe konup zamanlanırsa çıktılar periyodik olarak dışarı alınır. Böylece testlerden geçilemeyen bir gün olursa tespit edilir.

Bu yöntemler basit hatta biraz kaba sayılır. Daha düzgün betiklerle çok daha sağlıklı çözümler yazılabilir. Ancak ilk aşamada aklınıza başka bir yol gelmiyorsa bu yöntem iş görür.